Т7

$H_0: \xi \sim P(\theta)$

$H_1: \overline{H_0}$

$A_k = \{\xi = k\}$, но $A_4 = \{\xi \geq 4\}$

$p_k(\theta) = P(\xi = k) = \frac{\theta^k}{k!} e^{-\theta}$

$p_4(\theta) = 1 - \sum_{k=0}^{3} p_k(\theta)$

$L(\theta) = p_0^{109} p_1^{65} p_2^{22} p_3^{3} p_4^{1} =$

$= e^{-109\theta} \theta^{65} e^{-65\theta} \left(\frac{\theta}{2}\right)^{22} e^{-22\theta} \left(\frac{\theta}{6}\right)^{3} e^{-3\theta} \cdot \frac{\theta^4}{24} e^{-\theta} =$

$= \frac{\theta^{122}}{2^{28} \cdot 3^4} e^{-200\theta} \rightarrow \ln L(\theta) = 122 \ln\theta - 200\theta - \ln(\dots)$

$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{122}{\theta} - 200 = 0 \rightarrow \tilde{\theta}_1 = 0{,}61$

$\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} = -\frac{122}{\theta^2} < 0 \rightarrow$ максимум.

i:	0	1	2	3	4
$p_i(\tilde{\theta}_1)$:	0,5434	0,3314	0,1011	0,0206	0,0031
$np_i(\tilde{\theta}_1)$:	108,6702	66,2888	20,2181	4,1110	0,6269

объединим, т.к. $np_4(\tilde{\theta}_1) < 1$.

$$L(\theta) = \ldots \cdot \left(\frac{4\theta^3+\theta^4}{24} e^{-\theta}\right)^4 = \frac{e^{-200\theta}\,\theta^{109}}{2^{33}\cdot 3^4}(4\theta^3+\theta^4)^4$$

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = -200 + \frac{109}{\theta} + \frac{4(12\theta^2+4\theta^3)}{4\theta^3+\theta^4} = 0$$

численно

$$\tilde{\theta}_2 = 0{,}60764, \quad \frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} < 0$$

i:	0	1	2	3 (и 4)
$np_i(\tilde{\theta}_2)$:	108,9269	66,1884	20,1093	4,6918

$$\tilde{\Delta} \simeq 0{,}3012$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{0{,}3012}^{+\infty} q(t)\,dt = 0{,}8603$$

$$\tilde{\Delta} \rightsquigarrow \chi^2(2)$$

p-value $> \alpha = 0{,}05 \Rightarrow$ нет веских оснований отвергнуть H_0

Т8. в 1 партии 100 деталей

Партия	забракован.	точной	завышен.	
1 $q_1=0,5$	25	50	25	100
2 $q_2=0,5$	52	41	7	100
	77	91	32	
	$p_1=77/200$	$p_2=91/200$	$p_3=32/200$	

H_0: номер партии и размер независимы

H_1: $\overline{H_0}$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i,j} \frac{(m_{ij} - np_iq_j)^2}{np_iq_j} \simeq 20,4826$$

$$\tilde{\Delta} \rightsquigarrow \chi^2((2-1)(3-1)) = \chi^2(2)$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta}/H_0) = \int_{20,4826}^{+\infty} q(t)\,dt \simeq 3,57 \cdot 10^{-5}$$

p-value $< \alpha = 0,05 \rightarrow$ отвергаем H_0

Т9

Поток	"2"	"3"	"4"	"5"	
1	33	43	80	144	300
2	39	35	72	154	300
	72	78	152	298	600

H_0: однородность потоков

H_1: $\bar{H}_0$

$$\Delta_j = \sum_{i=1}^{k} \frac{(m_{ji} - n_j p_i)^2}{n_j p_i} \; ; \quad \tilde{\Delta} = \sum_{j=1}^{l} \Delta_j$$

$\tilde{\Delta} \simeq 2{,}077$; $\tilde{\Delta} \rightsquigarrow \chi^2((4-1)(2-1)) = \chi^2(3)$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} / H_0) = \int_{2{,}077}^{+\infty} q(t)\,dt \simeq 0{,}558 > \alpha = 0{,}05$$

$\Rightarrow$ нет веских причин отвергать H_0

T10 $n = 100$

i:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
m_i:	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7

a) $H_0: \xi \sim R[0,10)$, $H_1: \bar{H}_0$

1) χ^2:

$p(x) = \frac{1}{10}\{[0,10)\}$

т.е. $p_i = \frac{1}{10}\ \forall i$

$np_i = 10\ \forall i$

$\Delta = \sum_{i=1}^{k} \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} \simeq 16{,}4$; $\tilde{\Delta} \rightsquigarrow \chi^2(9)$

$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} / H_0) = \int_{16{,}4}^{+\infty} q(t)dt = 0{,}059 > \alpha = 0{,}05$

$\Rightarrow$ нет веских причин отвергнуть H_0

2) Критерий Колмогорова:

(на след. странице в блок кода)

б) $H_0: \xi \sim N(\theta_1, \theta_2^2)$; $H_1 = \overline{H_0}$

$A_i: (-\infty, 0{,}5)[0{,}5, 1{,}5), \ldots, [8{,}5, +\infty)$

1) ОМП Г (численно), критерий χ^2

$\tilde{\theta}_1 = 4{,}79 \quad \tilde{\theta}_2 = 2{,}68$

$\tilde{\Delta} = 9{,}803$, $\tilde{\Delta} \rightsquigarrow \chi^2(7)$

$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = 0{,}2 > \alpha = 0{,}05$

$\Rightarrow$ Нет веских причин отв. H_0

2) Критерий Колмогорова

(на след. странице в виде кода)

In [55]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import scipy.stats as st
import seaborn as sns
import math as mt
from skimage.io import imread, imsave
from scipy.optimize import minimize

np.random.seed(777)
```

In [56]:
```
n = 100
m = np.array([5, 8, 6, 12, 14, 18, 11, 6, 13, 7])

alpha = 0.05
precision = 1001

# Функция распределения Колмогорова
def kolmogorov(x):
    return 1 + np.sum([2 * (-1)**k * np.exp(-2 * (k*k) * (x*x)) for k in range(1,
precision)])
```

а) Критерий Колмогорова

In [57]:
```
f_emp = np.cumsum(m) / n
f_th = np.arange(10) / 10

f_emp_prev = np.concatenate(([0], f_emp[:-1]))

d_plus = np.abs(f_emp - f_th)
d_minus = np.abs(f_emp_prev - f_th)
d_n = np.max(np.maximum(d_plus, d_minus))

delta_tilde = d_n * np.sqrt(n)
p_val = 1 - kolmogorov(delta_tilde)

print(f"Статистика критерия Колмогорова (Δ с волной) = {delta_tilde:.2f}, p-value
= {p_val:.4f}")
if (p_val > alpha):
    print(f"{p_val:.4f} > {alpha} => Нет веских причин отвергнуть H_0.")
else:
    print(f"{p_val:.4f} <= {alpha} => Отвергаем H_0.")
```

```
Статистика критерия Колмогорова (Δ с волной) = 1.40, p-value = 0.0397
0.0397 <= 0.05 => Отвергаем H_0.
```

В первом случае, с критерием χ^2 не было веских причин отвергнуть гипотезу H_0. Теперь же, с критерием Колмогорова, мы получили более точный результат, а именно смогли **опровергнуть** гипотезу.

б) Критерий Колмогорова

In [60]:
```python
def get_pk(theta1, theta2):
    edges = np.arange(10) - 0.5
    cdf_values = st.norm.cdf(edges[1:], loc=theta1, scale=theta2)

    pk = np.zeros(10)
    pk[0] = cdf_values[0]
    pk[1:9] = np.diff(cdf_values)
    pk[9] = 1 - cdf_values[-1]
    return pk

def neg_log_likelihood(params):
    t1, t2 = params
    if t2 <= 0: return 1e10
    pk = get_pk(t1, t2)
    return -np.sum(m * np.log(pk + 1e-12))

theta1_start = 1/n * np.sum(np.arange(10) * m)
theta2_start = np.sqrt(1/n * np.sum(np.arange(10)**2 * m) - theta1_start**2)

res = minimize(neg_log_likelihood, x0=[theta1_start, theta2_start],
method='Nelder-Mead')

theta1_ompg, theta2_ompg = res.x
pk_ompg = get_pk(theta1_ompg, theta2_ompg)
delta_ompg = np.sum((m - n * pk_ompg)**2 / (n * pk_ompg))

p_val_ompg = 1 - st.chi2.cdf(delta_ompg, 7)

print(f"ОМПГ параметры: theta1 = {theta1_ompg:.3f}, theta2 = {theta2_ompg:.3f}")
print(f"Статистика хи-квадрат (ОМПГ) = {delta_ompg:.3f}")
print(f"p-value = {p_val_ompg:.4f}")

if p_val_ompg > alpha:
    print(f"{p_val_ompg:.4f} > {alpha} => Нет веских причин отвергнуть H_0.")
else:
    print(f"{p_val_ompg:.4f} <= {alpha} => Отвергаем H_0.")
```

```
ОМПГ параметры: theta1 = 4.790, theta2 = 2.680
Статистика хи-квадрат (ОМПГ) = 9.803
p-value = 0.2000
0.2000 > 0.05 => Нет веских причин отвергнуть H_0.
```

In [59]:
```
n_bootstrap = 50000

f_emp = np.cumsum(m) / n
f_emp_prev = np.concatenate(([0], f_emp[:-1]))

f_th = st.norm.cdf(np.arange(10), loc=theta1_ompg, scale=theta2_ompg)

d_plus = np.abs(f_emp - f_th)
d_minus = np.abs(f_emp_prev - f_th)
d_n_data = np.max(np.maximum(d_plus, d_minus))
delta_data = d_n_data * np.sqrt(n)

def compute_bs_deltas(n_samples, n_size, mu, sigma):
    samples = np.random.normal(loc=mu, scale=sigma, size=(n_samples, n_size))
    samples.sort(axis=1)

    bs_means = np.mean(samples, axis=1, keepdims=True)
    bs_stds = np.std(samples, axis=1, ddof=1, keepdims=True)

    f_emp_minus = np.arange(0, n_size) / n_size
    f_emp_plus = np.arange(1, n_size + 1) / n_size

    f_th_bs = st.norm.cdf(samples, loc=bs_means, scale=bs_stds)

    d_plus_bs = np.abs(f_emp_plus - f_th_bs)
    d_minus_bs = np.abs(f_emp_minus - f_th_bs)

    d_n_bs = np.max(np.maximum(d_plus_bs, d_minus_bs), axis=1)

    return d_n_bs * np.sqrt(n_size)

batch_size = 10000
bs_deltas = np.concatenate([
    compute_bs_deltas(batch_size, n, theta1_ompg, theta2_ompg)
    for _ in range(n_bootstrap // batch_size)
])

pval_kolmogorov_b = np.sum(bs_deltas >= delta_data) / n_bootstrap

print(f"Статистика критерия (Δ с волной) = {delta_data:.4f}")
print(f"p-value = {pval_kolmogorov_b:.4f}")

if pval_kolmogorov_b > alpha:
    print(f"{pval_kolmogorov_b:.4f} > {alpha} => Нет веских причин отвергнуть
H_0.")
else:
    print(f"{pval_kolmogorov_b:.4f} <= {alpha} => Отвергаем H_0.")
```

```
Статистика критерия (Δ с волной) = 0.9871
p-value = 0.0177
0.0177 <= 0.05 => Отвергаем H_0.
```

Аналогично. С критерием χ^2 не было веских причин отвергнуть гипотезу H_0. Теперь же смогли **опровергнуть** гипотезу.